Laporan Praktikum Kecerdasan Buatan

1. Persiapan dan Pemanggilan Library Langkah pertama dalam membangun sistem logika fuzzy ini adalah menginstal dan mengimpor library yang dibutuhkan, yaitu NumPy untuk komputasi numerik dan scikit-fuzzy untuk pemodelan logika fuzzy.

```
!pip install scikit-fuzzy

Collecting scikit-fuzzy
  Downloading scikit_fuzzy-0.5.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (2.6
kB)
Downloading scikit_fuzzy-0.5.0-py2.py3-none-any.whl (920 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 0.0/920.8 kB ? eta -:--:--
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 911.4/920.8 kB 26.5 MB/s eta
0:00:01 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 920.8/920.8 kB 16.0
MB/s eta 0:00:00

import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
```

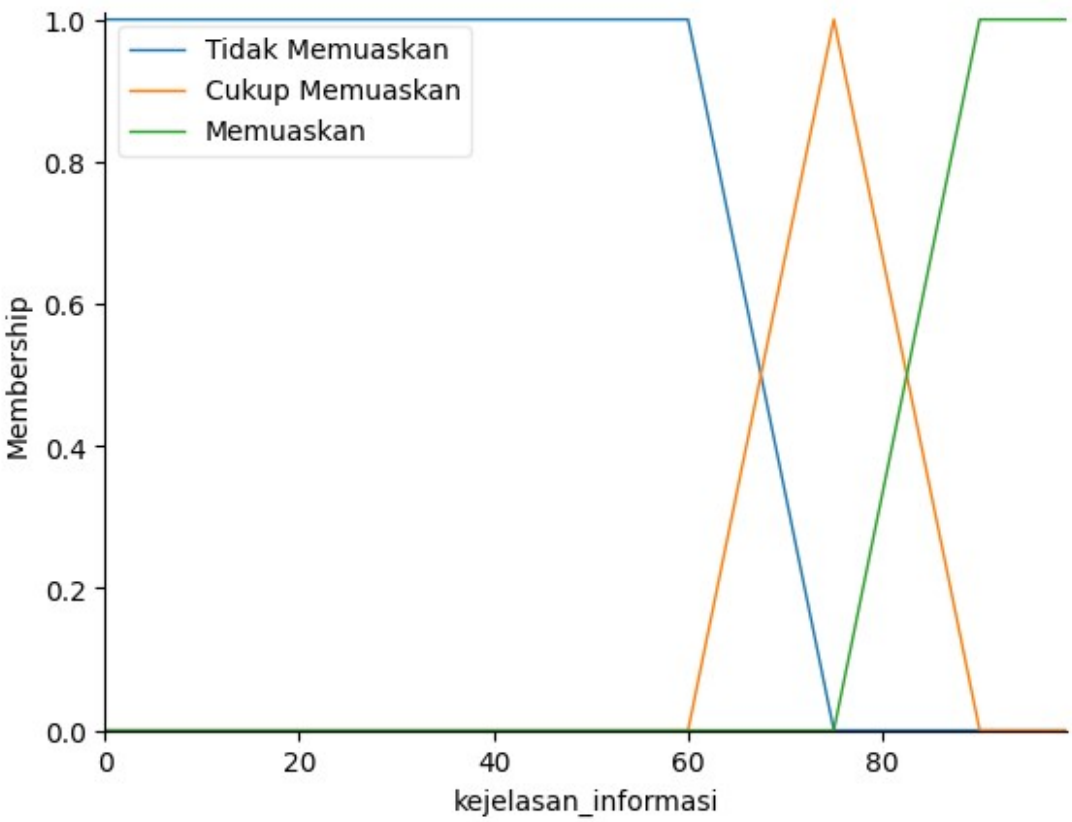
1. Inisialisasi Variabel Input dan Output Sistem ini menggunakan empat variabel input (anteseden) untuk menilai kualitas pelayanan, dengan rentang nilai 0 hingga 100. Sedangkan untuk variabel output (konsekuen) adalah total kepuasan pelayanan dengan rentang nilai 0 hingga 400.

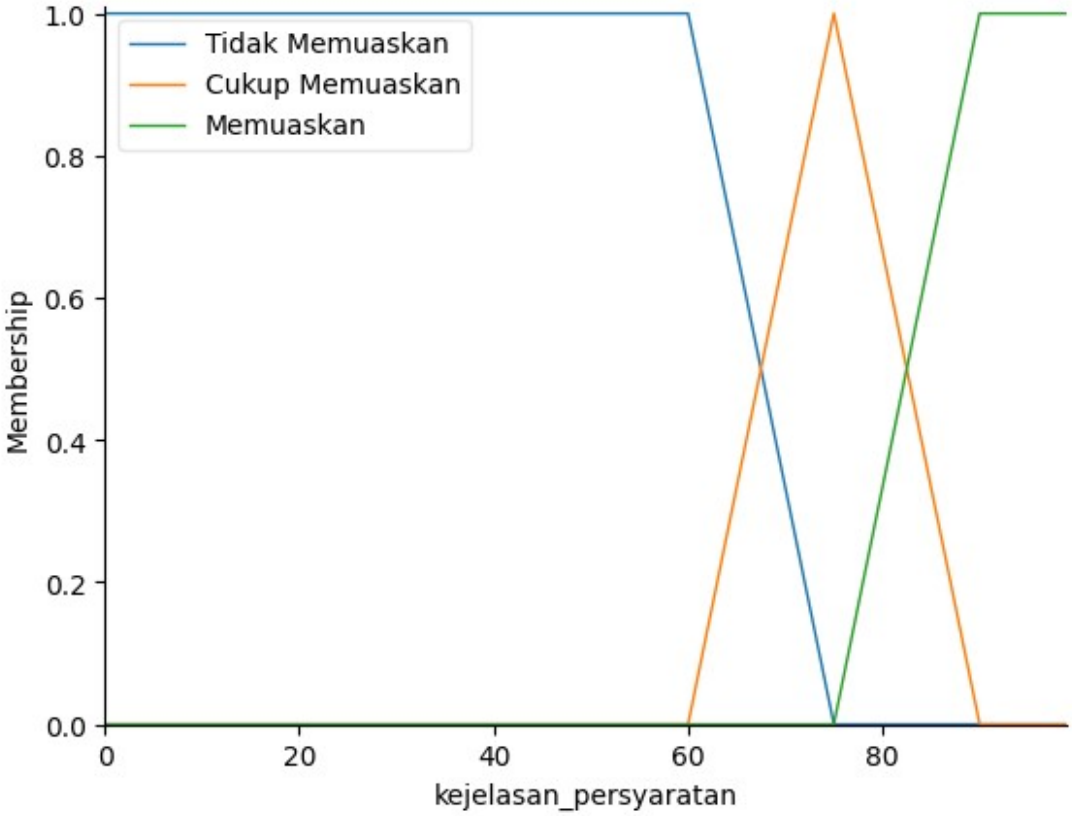
```
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100),
'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100),
'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100),
'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100),
'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 400),
'kepuasan_pelayanan')
```

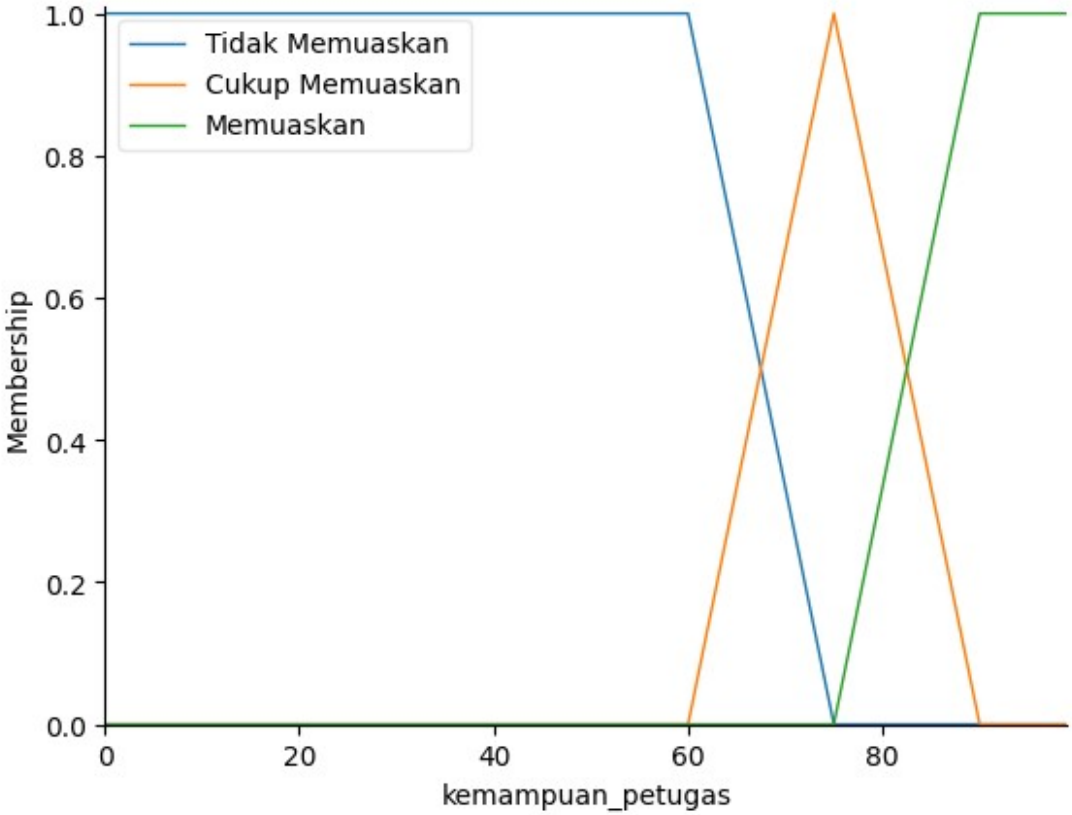
1. Pembentukan Fungsi Keanggotaan (Membership Functions) Setiap variabel input diklasifikasikan ke dalam tiga himpunan fuzzy: 'Tidak Memuaskan', 'Cukup Memuaskan', dan 'Memuaskan'. Kurva yang digunakan adalah kombinasi kurva Trapesium dan Segitiga. Untuk output, dibagi menjadi lima tingkat kepuasan.

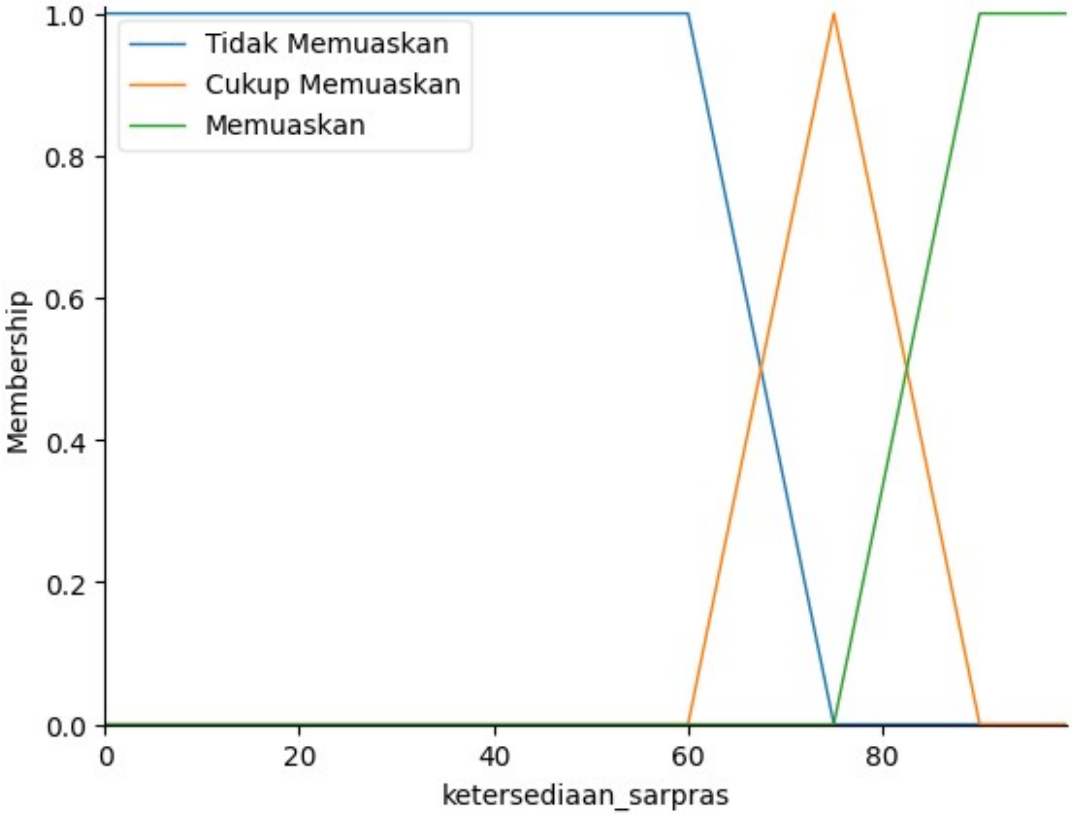
```
kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trimf(kejelasan_informasi.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_informasi['Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_informasi.universe, [75, 90, 100, 100])

kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] =
```

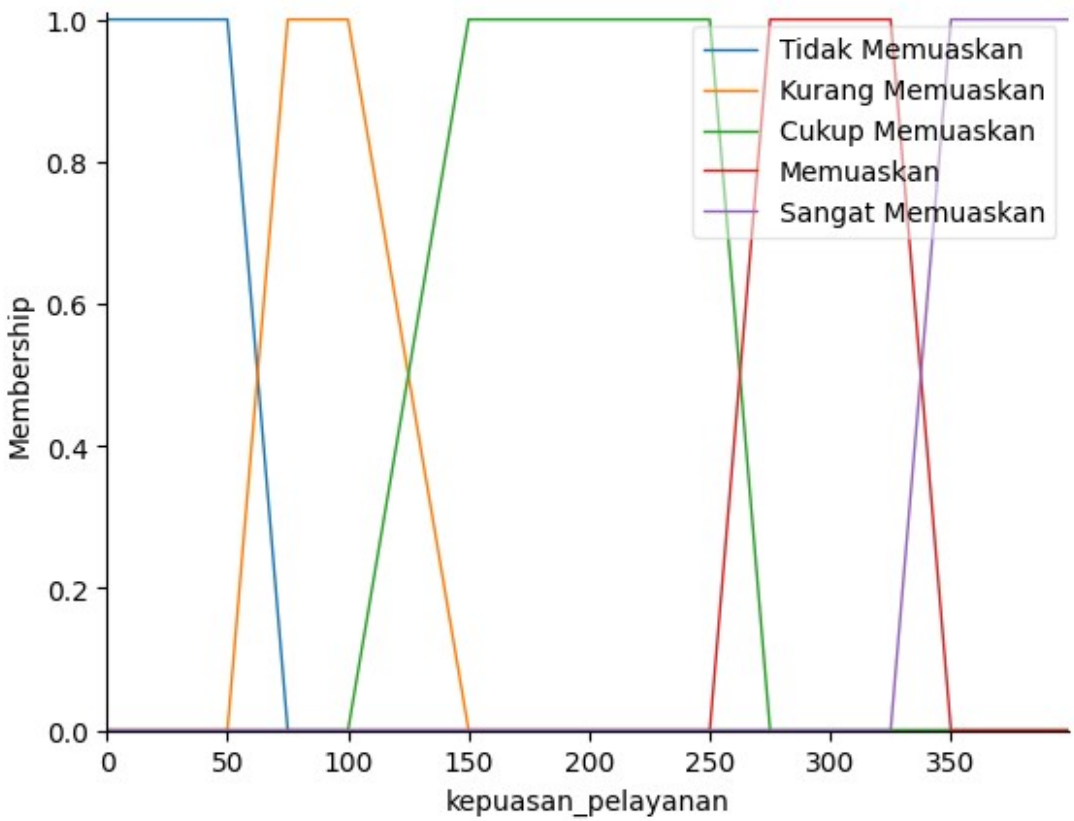
```
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [0, 0, 60, 75])
kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trimf(kejelasan_persyaratan.universe, [60, 75, 90])
kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kejelasan_persyaratan.universe, [75, 90, 100, 100])

kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [0, 0, 60, 75])
kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trimf(kemampuan_petugas.universe, [60, 75, 90])
kemampuan_petugas['Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kemampuan_petugas.universe, [75, 90, 100, 100])

ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [0, 0, 60, 75])
ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trimf(ketersediaan_sarpras.universe, [60, 75, 90])
ketersediaan_sarpras['Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(ketersediaan_sarpras.universe, [75, 90, 100, 100])

kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan_pelayanan['Kurang Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan['Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan'] =
fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])

kejelasan_informasi.view()
kejelasan_persyaratan.view()
kemampuan_petugas.view()
ketersediaan_sarpras.view()
kepuasan_pelayanan.view()
```


Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
kejelasan_informasi


Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
kejelasan_persyaratan


Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
kemampuan_petugas


Tidak Memuaskan
Cukup Memuaskan
Memuaskan
Membership
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
ketersediaan_sarpras



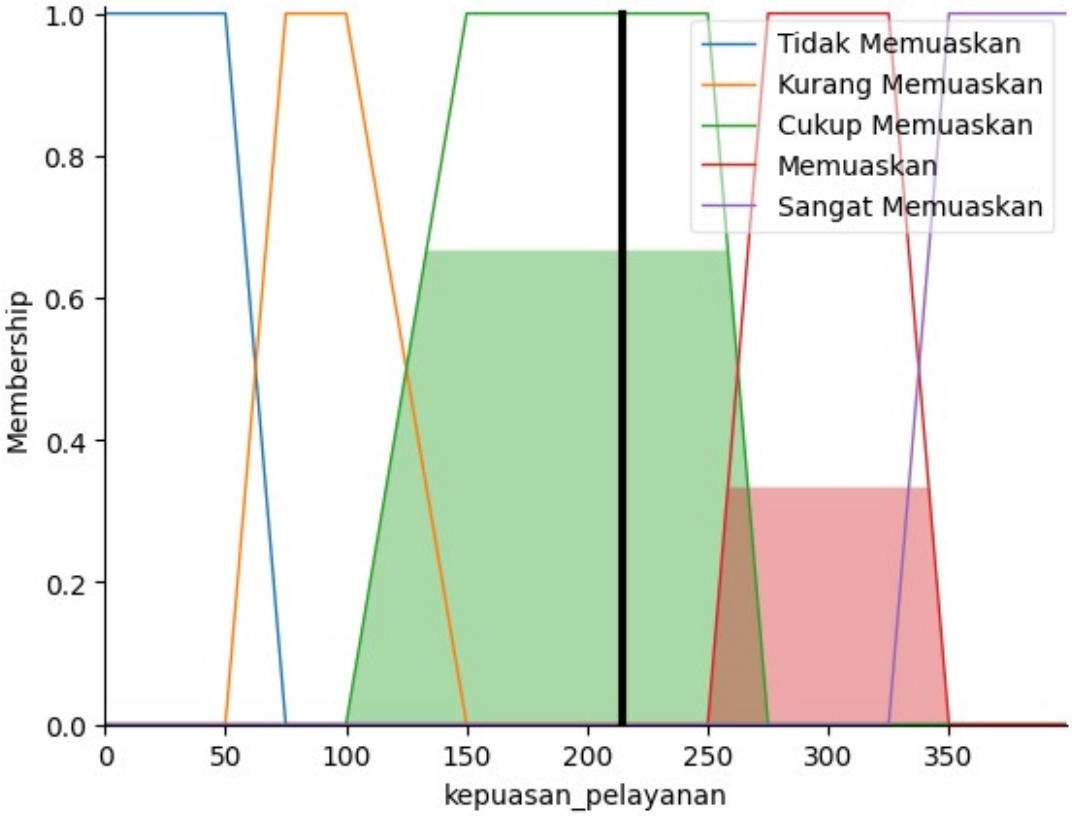
1. Pembentukan Basis Aturan (Fuzzy Rules) Sistem inferensi dieksekusi menggunakan logika IF-THEN. Terdapat 15 skenario aturan yang menghubungkan kondisi input dengan hasil evaluasi pelayanan.

```
aturan1 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan2 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan3 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
```

```
aturan4 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan5 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Tidak Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan6 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan7 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan8 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Cukup Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan9 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Tidak Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Tidak Memuaskan']
)
aturan10 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Cukup Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
```

```
aturan11 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Tidak Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Tidak Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Cukup Memuaskan']
)
aturan12 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan13 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Cukup Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Memuaskan']
)
aturan14 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Cukup Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan']
)
aturan15 = ctrl.Rule(
    kejelasan_informasi['Memuaskan'] &
    kejelasan_persyaratan['Memuaskan'] &
    kemampuan_petugas['Memuaskan'] &
    ketersediaan_sarpras['Memuaskan'],
    kepuasan_pelayanan['Sangat Memuaskan']
)

engine = ctrl.ControlSystem([aturan1, aturan2])
system = ctrl.ControlSystemSimulation(engine)
```

1. Simulasi dan Defuzzifikasi (Hasil Pengujian) Pada tahap ini, kita menguji sistem dengan nilai nyata (crisp). Berdasarkan data yang diinputkan, sistem akan mengkalkulasi skor akhir kepuasan pelayanan dan memvisualisasikannya.

```
system.input['kejelasan_informasi'] = 80
system.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
system.input['kemampuan_petugas'] = 50
system.input['ketersediaan_sarpras'] = 90
system.compute()
print(system.output['kepuasan_pelayanan'])
kepuasan_pelayanan.view(sim=system)
```

```
214.81665442018888
```